

60~64번 결과와 고액 고객 마케팅 제안

01 · 60~64번 결과

전체 5,000건의 주문과 총매출 474,593,680원을 기준으로, 각 문제의 모든 범주를 아래 표에 제시합니다. 매출은 원 단위, 비중은 각 기준의 전체 합계 대비 비율입니다.

관측 1위는 집계 순위일 뿐, 뚜렷한 우위를 의미하지 않습니다.
60~64번 모두 1위와 2위의 차이가 유의하지 않아, 순위만으로 마케팅 대상을 선정하기 어렵습니다.

60. 카테고리별 총매출

범주	매출액(원)	비중(%)	주문(건)	1위 대비 보정 p	판정
전자기기	152,048,335	32.04	1,024	—	관측 1위
패션	138,538,790	29.19	976	1.0000	차이 유의하지 않음
생활용품	106,740,635	22.49	990	1.0000	차이 유의하지 않음
식품	38,799,980	8.18	974	<0.001	1위보다 유의하게 낮음
뷰티	38,465,940	8.11	1,036	<0.001	1위보다 유의하게 낮음
합계	474,593,680	100.00	5,000	—	전체 집계

관측 1위는 **전자기기**이지만, 2위 **패션**와의 차이는 유의하지 않습니다(Holm 보정 $p=1.000$). 식품·뷰티는 전자기기보다 총매출이 유의하게 낮지만, 전자기기가 패션보다 우위라고 판단할 근거는 부족합니다.

마케팅 우선 대상: 전자기기 · 패션 · 생활용품
식품·뷰티는 총매출 규모가 작아 이번 매출 확대 캠페인의 우선 공략 대상으로는 부적합하다고 판단하고, 세 카테고리를 중심으로 마케팅 대상을 탐색합니다.

이는 현재 매출 규모를 기준으로 정한 고객군 탐색의 우선순위입니다. 최종 할인 품목은 해당 고객의 연관 구매 결과에 따라 별도로 선정합니다.

61. 지역별 총매출

범주	매출액(원)	비중(%)	주문(건)	1위 대비 보정 p	판정
울산	56,023,660	11.80	498	—	관측 1위
인천	54,426,825	11.47	490	1.0000	차이 유의하지 않음
서울	50,901,450	10.73	509	1.0000	차이 유의하지 않음
대구	48,380,020	10.19	495	1.0000	차이 유의하지 않음
전남	45,530,220	9.59	504	1.0000	차이 유의하지 않음
부산	44,957,415	9.47	504	1.0000	차이 유의하지 않음
대전	44,079,405	9.29	487	1.0000	차이 유의하지 않음
경기	43,814,965	9.23	462	1.0000	차이 유의하지 않음
경남	41,300,970	8.70	512	1.0000	차이 유의하지 않음
광주	41,044,280	8.65	494	1.0000	차이 유의하지 않음
미상	4,134,470	0.87	45	—	집계만 표시
합계	474,593,680	100.00	5,000	—	전체 집계

관측 1위는 **울산**이지만, 2위 **인천**와의 차이는 유의하지 않습니다(Holm 보정 $p=1.000$). 따라서 관측 1위라는 이유만으로 프로모션 대상을 집중할 근거는 부족합니다.

62. 결제수단별 주문 건수

범주	주문(건)	비중(%)	1위 대비 보정 p	판정
계좌이체	1,026	20.52	—	관측 1위
체크카드	997	19.94	1.0000	차이 유의하지 않음
간편결제	991	19.82	1.0000	차이 유의하지 않음
신용카드	976	19.52	1.0000	차이 유의하지 않음
무통장입금	975	19.50	1.0000	차이 유의하지 않음
미상	35	0.70	—	집계만 표시
합계	5,000	100.00	—	전체 집계

관측 1위는 **계좌이체**이지만, 2위 **체크카드**와의 차이는 유의하지 않습니다(Holm 보정 $p=1.000$). 따라서 관측 1위라는 이유만으로 프로모션 대상을 집중할 근거는 부족합니다.

63. 연령대별 총매출

범주	매출액(원)	비중(%)	주문(건)	1위 대비 보정 p	판정
20대	107,808,795	22.72	984	—	관측 1위
30대	92,087,000	19.40	957	1.0000	차이 유의하지 않음
50대	88,911,570	18.73	936	1.0000	차이 유의하지 않음
60대	87,440,245	18.42	952	1.0000	차이 유의하지 않음
40대	80,742,825	17.01	969	1.0000	차이 유의하지 않음
10대	17,292,125	3.64	194	<0.001	1위보다 유의하게 낮음
70대 이상	311,120	0.07	8	—	집계만 표시
합계	474,593,680	100.00	5,000	—	전체 집계

관측 1위는 20대이지만, 2위 30대와 차이는 유의하지 않습니다(Holm 보정 p=1.000). 10대는 20대보다 총매출이 유의하게 낮습니다. 이는 개인 구매력이 아니라 이 자료의 전체 매출 규모 비교입니다.

64. 시간대별 주문 건수

범주	주문(건)	비중(%)	1위 대비 보정 p	판정
00시	194	3.88	1.0000	차이 유의하지 않음
01시	199	3.98	1.0000	차이 유의하지 않음
02시	199	3.98	1.0000	차이 유의하지 않음
03시	211	4.22	1.0000	차이 유의하지 않음
04시	185	3.70	1.0000	차이 유의하지 않음
05시	213	4.26	1.0000	차이 유의하지 않음
06시	223	4.46	1.0000	차이 유의하지 않음
07시	220	4.40	1.0000	차이 유의하지 않음
08시	180	3.60	1.0000	차이 유의하지 않음
09시	205	4.10	1.0000	차이 유의하지 않음
10시	199	3.98	1.0000	차이 유의하지 않음
11시	226	4.52	1.0000	차이 유의하지 않음
12시	196	3.92	1.0000	차이 유의하지 않음
13시	201	4.02	1.0000	차이 유의하지 않음
14시	198	3.96	1.0000	차이 유의하지 않음
15시	228	4.56	1.0000	차이 유의하지 않음
16시	219	4.38	1.0000	차이 유의하지 않음
17시	227	4.54	1.0000	차이 유의하지 않음
18시	213	4.26	1.0000	차이 유의하지 않음
19시	189	3.78	1.0000	차이 유의하지 않음
20시	231	4.62	—	관측 1위
21시	217	4.34	1.0000	차이 유의하지 않음
22시	218	4.36	1.0000	차이 유의하지 않음
23시	209	4.18	1.0000	차이 유의하지 않음
합계	5,000	100.00	—	전체 집계

관측 1위는 20시이지만, 2위 15시와의 차이는 유의하지 않습니다(Holm 보정 p=1.000). 따라서 관측 1위라는 이유만으로 프로모션 대상을 집중할 근거는 부족합니다.

판정: 주별 군집 강건 검정(92주), 전체 356개 범주 쌍에 Holm 보정, 유의 기준 $p < 0.05$. 표의 p값은 해당 기준의 관측 1위와 비교한 값입니다. “차이 유의하지 않음”은 두 집단이 동일하다는 증명이 아닙니다. 식품·뷰티·10대가 해당 기준 1위보다 낮은 결과와, 1위·2위 사이의 차이가 유의하지 않은 결과를 구분합니다.

02 · 고액 고객은 누구인가?

고객별 전체 기간 누적 구매금액 상위 10%를 고액 고객으로 정의했습니다. 금액 경계는 613,155원 이상이며, 경계값을 포함해 153명이 해당합니다.

구분	고객 수	전체 기간 매출	매출 비중	고객 누적금액 중앙값	고객당 평균 주문	고객별 평균 주문금액 중앙값
고액 고객	153명	16,727.5만원	35.25%	803,765원	5.00회	164,997원
그 외 고객	1,373명	30,731.8만원	64.75%	200,715원	3.08회	63,245원

고객 153명(전체의 10.03%)이 전체 매출의 35.25%를 차지합니다.

고액 고객은 평균 5.00회 주문했고, 고객별 평균 주문금액의 중앙값은 164,997원입니다. 그 외 고객은 각각 3.08회, 63,245원입니다. 구매 빈도와 주문 금액을 함께 보는 접근이 필요합니다. 이 표는 고액 고객의 정의에 따른 기술통계입니다.

03 · 성별·연령대로 좁힐 근거가 있는가?

기준	비교 범주	관측 고액 고객 비율이 가장 높은 범주	해당 범주의 보정 p	전체 판정
성별	2개 범주	남 90/754명 (11.94%)	0.5658	모든 범주에서 유의한 차이 없음
연령대	7개 범주	30대 39/281명 (13.88%)	0.6197	모든 범주에서 유의한 차이 없음
지역	10개 범주	경기 22/162명 (13.58%)	1.0000	모든 범주에서 유의한 차이 없음

성별·연령대·지역에서 유의하게 높은 고액 고객 집단은 확인되지 않았습니다.

예를 들어 남성·30대·경기는 관측 비율이 높지만, 다른 집단과의 차이가 다중 비교 보정 후 유의하지 않습니다. 따라서 "30대 남성"처럼 조건을 결합한 타깃을 이 결과만으로 선정하지 않습니다. 표의 비율은 각 집단 안에서 고액 고객이 차지하는 비율이며, 고액 고객의 구성비와 다릅니다.

04 · 구매 이력으로 좁히면 생활용품 주력군이 남는다

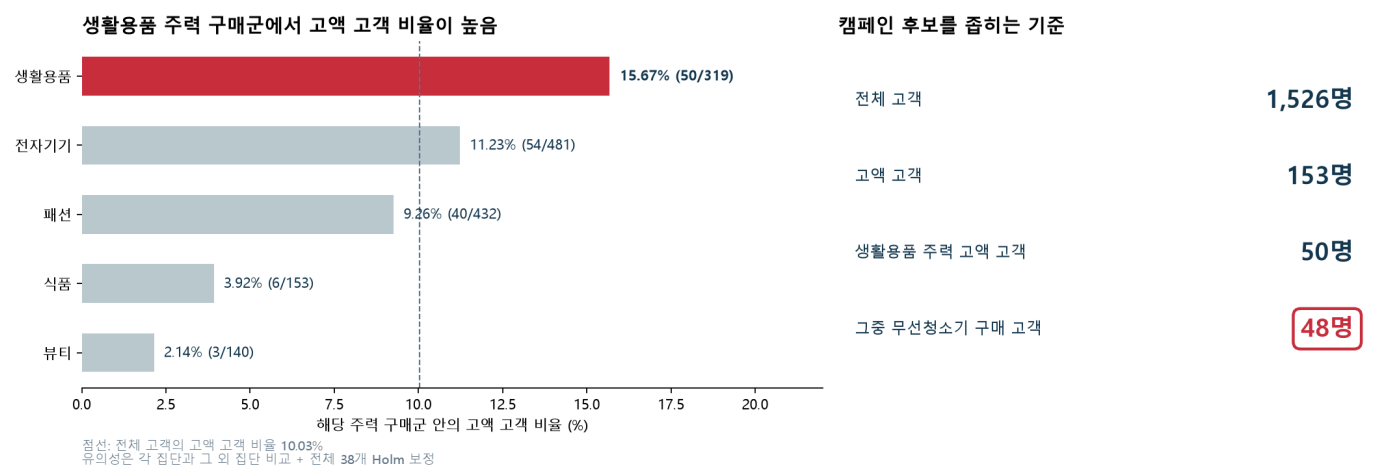
주력 구매군은 각 고객이 관측 기간 동안 가장 많은 금액을 쓴 카테고리입니다. 고객을 서로 겹치지 않는 구매 군으로 나눠 비교했습니다.

주력 구매군	고액 / 전체 고객	고액 고객 비율	그 외 집단의 비율	차이	보정 p	판정
생활용품	50/319명	15.67%	8.54%	+7.13%p	0.0119	유의하게 높음
전자기기	54/481명	11.23%	9.48%	+1.74%p	1.0000	유의하지 않음
패션	40/432명	9.26%	10.34%	-1.08%p	1.0000	유의하지 않음
식품	6/153명	3.92%	10.71%	-6.79%p	0.2254	유의하지 않음
뷰티	3/140명	2.14%	10.83%	-8.69%p	0.0116	유의하게 낮음

생활용품 주력군: 50/319명 = 15.67% → 그 외 주력군 103/1,206명 = 8.54%
차이 +7.13%p · 약 1.84배 · Holm 보정 p=0.0119

전자기기와 패션 주력군의 비율은 유의하게 높지 않았습니다. 생활용품은 총매출 1위가 아니어도 고객별 고액 구매와 연관된 집단으로 확인됩니다. 이는 현재 구매 이력에서 찾은 캠페인 후보이며 미래 반응률의 우위를 뜻하지는 않습니다.

보조 분석에서는 고액 고객의 뷰티 주문 비중이 고객별 평균 14.15%로, 그 외 고객 20.85%보다 낮았습니다(보정 p=0.0005). 이는 과거 구매 구성의 차이이므로 뷰티 상품의 향후 구매 가능성을 배제하는 기준으로 사용하지 않습니다.



05 · 최종 대상은 무선청소기를 구매한 고액 고객 48명

생활용품 주력 고액 고객 50명의 생활용품 매출은 3,598.7만원이며, 이 중 무선청소기 매출은 3,374.4만원 (93.8%)입니다. 원자료에서 무선청소기는 생활용품으로 분류되어 있습니다.

50명 중 48명(96%)이 무선청소기를 한 번 이상 구매했습니다.
이 48명을 연관 상품 할인 프로모션 대상으로 선정합니다.

고객 수 기준 96%와 매출 기준 93.8%를 구분합니다. 구매가 무선청소기에 집중된 만큼, 다음 구매를 만들기 위해 다른 무선청소기 구매 고객이 많이 구매한 상품을 활용합니다.

06 · 다른 구매 고객 144명에게서 찾은 연관 상품 TOP 5

전체 무선청소기 구매 고객 192명에서 프로모션 대상 48명을 제외한 144명의 다른 상품 구매 이력을 집계했습니다. 전체 기간 구매 횟수 순으로 상위 5개 품목을 선정하고 생수는 제외했습니다.

순위	할인 대상 상품	전체 기간 구매 횟수	구매 고객 수	144명 중 고객 비율	청소기 구매 후 횟수
1	보조배터리	25회	23명	16.0%	15회
2	무선이어폰	23회	21명	14.6%	10회
3	견과세트	22회	20명	13.9%	11회
4	원두커피	21회	18명	12.5%	10회
5	수납함	20회	19명	13.2%	14회

구매 횟수는 주문 건수이며 구매 고객 수는 중복 없는 customer_id 수입니다. 같은 고객이 여러 품목을 구매할 수 있습니다. 연관 구매는 같은 고객의 구매 이력을 의미하며 동일 주문에서의 동시 구매를 뜻하지 않습니다.

구매 횟수는 보조배터리·무선이어폰·견과세트·원두커피·수납함 순으로 높습니다. 청소기 첫 구매 이후에 한정해도 보조배터리 15회, 수납함 14회가 확인됩니다. 다만 비구매 고객 대비 구매 비율 차이는 24개 품목 보정 후 유의하지 않아, 이 순위는 할인 상품 선정의 근거로 사용하고 할인 효과 자체는 별도로 평가합니다.

07 · 결론: 고액 고객 48명에게 연관 상품 5종 할인 프로모션

무선청소기를 구매한 고액 고객 48명을 대상으로
보조배터리 · 무선이어폰 · 견과세트 · 원두커피 · 수납함
상위 5개 연관 구매 상품의 할인 프로모션을 진행합니다.